# ONTAP エクスポートと 7-Mode エクスポートの違い

ONTAP 9

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/nfs-config/exports-differ-concept.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ONTAP エクスポートと 7-Mode エクスポートの違い . . . . . 1
ONTAP エクスポートと 7-Mode エクスポートの違い . . . . . 1
7-Mode と ONTAP のエクスポートの比較 . . . . . 1
ONTAP エクスポートポリシーの例 . . . . . 2

# ONTAP エクスポートと 7-Mode エクスポートの違い

## ONTAP エクスポートと 7-Mode エクスポートの違い

ONTAP による NFS エクスポートの実装方法を理解していない場合は、 7-Mode と ONTAP のエクスポート設定ツールを比較し、 7-Mode の「 /etc/exports 」ファイルをクラスタ化されたポリシーおよびルールと比較することができます。

ONTAP には '/etc/exports ファイルはなく 'exportfs コマンドはありません代わりに、エクスポートポリシーを定義する必要があります。エクスポートポリシーを使用すると、 7-Mode の場合とほとんど同じ方法でクライアントアクセスを制御できます。また、 1 つのエクスポートポリシーを複数のボリュームに再利用できるなどの機能も追加されています。

"NFS の管理"

"ネットアップテクニカルレポート 4067 ：『 NFS Best Practice and Implementation Guide 』"

## 7-Mode と ONTAP のエクスポートの比較

ONTAP でのエクスポートは、定義方法と使用方法が 7-Mode 環境とは異なります。

| 相違点 | 7-Mode | ONTAP |
| --- | --- | --- |
| エクスポートの定義方法 | エクスポートは '/etc/exports ファイルで定義されます | エクスポートは、 SVM 内でエクスポートポリシーを作成することによって定義されます。SVM には複数のエクスポートポリシーを含めることができます。 |
| エクスポートの範囲 | • エクスポートは指定したファイルパスまたは qtree に適用されます。<br>• ファイル・パスまたは qtree ごとに '/etc/exports に個別のエントリを作成する必要があります<br>• エクスポートは '/etc/exports ファイルで定義されている場合にのみ ' 永続的になります | • エクスポートポリシーは、ボリューム内のすべてのファイルパスおよび qtree を含むボリューム全体に適用されます。<br>• エクスポートポリシーは、必要に応じて複数のボリュームに適用できます。<br>• システムの再起動後も、すべてのエクスポートポリシーが永続します。 |

| 相違点 | 7-Mode | ONTAP |
| --- | --- | --- |
| フェンシング（特定のクライアントに対して同じリソースへの別のアクセスを指定すること） | 特定のクライアントに ' 単一のエクスポートされたリソースへの別のアクセスを提供するには ' 各クライアントとその許可されたアクセスを /etc/exports ファイルに一覧表示する必要があります | エクスポートポリシーは、多数のエクスポートルールで構成されています。エクスポートルールごとに、リソースに対する特定のアクセス権限が定義され、該当する権限を持つクライアントが一覧表示されます。特定のクライアントに対して異なるアクセスを指定するには、特定のアクセス権限セットごとにエクスポートルールを作成し、それらの権限を持つクライアントをリストして、エクスポートポリシーにルールを追加する必要があります。 |
| 名前のエイリアス設定 | エクスポートを定義するときに、エクスポートの名前として、ファイルパスとは異なる名前を選択できます。これらのエクスポートを /etc/exports ファイルに定義する場合は '-actual パラメータを使用する必要があります | エクスポートされたボリュームの名前として、実際のボリューム名とは異なる名前を選択できます。そのためには、カスタムジャンクションパス名を持つボリュームを SVM ネームスペース内でマウントする必要があります。<br>デフォルトでは、ボリュームは、それぞれのボリューム名でマウントされます。ボリュームのジャンクションパス名をカスタマイズするには、マウント解除し、名前を変更してから、再マウントする必要があります。 |

# ONTAP エクスポートポリシーの例

エクスポートポリシーの例を確認すると、 ONTAP でのエクスポートポリシーの動作について理解を深めることができます。

## 7-Mode エクスポートの ONTAP 実装例

次に、「 /etc/exports 」ファイルに表示される 7-Mode エクスポートの例を示します。

```
/vol/vol1 -sec=sys,ro=@readonly_netgroup,rw=@readwrite_netgroup1:
@readwrite_netgroup2:@rootaccess_netgroup,root=@rootaccess_netgroup
```

このエクスポートをクラスタエクスポートポリシーとして再現するには、 3 つのエクスポートルールを含むエクスポートポリシーを作成し、そのエクスポートポリシーをボリューム vol1 に割り当てる必要があります。

| ルール | 要素（ **Element** ） | 価値 |
|---|---|---|
| ルール 1 | `-clientmatch `（クライアント仕様） | @readonly_netgroup' |
| ruleindex （ルール・リスト内のエクスポート・ルールの位置） | 「 1 」 | 「 -protocol 」 |
| 「 nfs 」 | `-rorule ( 読み取り専用アクセスを許可 ) | 'sys' （クライアントは AUTH_SYS で認証されます） |
| `-rwrule ( 読み取り / 書き込みアクセスを許可 ) | 「まったく」ではありません | `-superuser` ( スーパーユーザアクセスを許可する ) |
| 'none` (root_squashed_to anon) | ルール 2 | 「 -clientmatch 」 |
| @rootaccess_netgroup' | `-ruleindex | 2. |
| 「 -protocol 」 | 「 nfs 」 | 「 -rorule 」 |
| 「シス」 | `-rwrule ` | 「シス」 |
| ` - スーパーユーザ」 | 「シス」 | ルール 3 |
| 「 -clientmatch 」 | @readwrite_netgroup1 、@readwrite_netGroup2 | `-ruleindex |
| 3. | 「 -protocol 」 | 「 nfs 」 |
| 「 -rorule 」 | 「シス」 | `-rwrule ` |
| 「シス」 | ` - スーパーユーザ」 | 「 NONE 」 |

1. exp_vol1 というエクスポートポリシーを作成します。

   vserver export-policy create -vserver NewSVM-policyname exp_vol1

2. 基本コマンドに対して、次のパラメータを指定して 3 つのルールを作成します。
   - base コマンド： +`vserver export-policy rule create -vserver NewSVM-policyname exp_vol1
   - ルールパラメータ： +`-clientmatch @ readonly_netgroup-ruleindex 1 -protocol nfs -rorule sys -rwrule none -clientmatch @ rootaccess_netgroup-ruleindex 2 -protocol nfs -rwrule sys -superuser sys` +-clientmatch @ readwrite_netgroup1 、

@readwrite_netGroup2 -ruleindex 3 -protocol nfs-rwrule none

3. ボリューム vol1 にポリシーを割り当てます。

   volume modify -vserver NewSVM-volume vol1 -policy exp_vol1

## 7-Mode エクスポートの統合の例

次の例は、 7-Mode の「 /etc/exports 」ファイルを示しています。このファイルには、 10 個の qtree ごとに 1 行ずつが含まれています。

```
/vol/vol1/q_1472 -sec=sys,rw=host1519s,root=host1519s
/vol/vol1/q_1471 -sec=sys,rw=host1519s,root=host1519s
/vol/vol1/q_1473 -sec=sys,rw=host1519s,root=host1519s
/vol/vol1/q_1570 -sec=sys,rw=host1519s,root=host1519s
/vol/vol1/q_1571 -sec=sys,rw=host1519s,root=host1519s
/vol/vol1/q_2237 -sec=sys,rw=host2057s,root=host2057s
/vol/vol1/q_2238 -sec=sys,rw=host2057s,root=host2057s
/vol/vol1/q_2239 -sec=sys,rw=host2057s,root=host2057s
/vol/vol1/q_2240 -sec=sys,rw=host2057s,root=host2057s
/vol/vol1/q_2241 -sec=sys,rw=host2057s,root=host2057s
```

ONTAP では、 qtree ごとに、「 -clientmatch host1519s 」を含むルールが設定されたポリシー、または「 -clientmatch host2057s 」を含むルールが設定されたポリシーのいずれかが必要です。

1. exp_vol1q1 と exp_vol1q2 という 2 つのエクスポートポリシーを作成します。
   - vserver export-policy create -vserver NewSVM-policyname exp_vol1q1'
   - vserver export-policy create -vserver NewSVM-policyname exp_vol1q2`
2. 各ポリシーのルールを作成します。
   - vserver export-policy rule create -vserver NewSVM-policyname exp_vol1q1 -clientmatch host1519s -rwrule sys-superuser sys`
   - vserver export-policy rule create -vserver NewSVM-policyname exp_vol1q2 -clientmatch host1519s-rwrule sys-superuser sys`
3. ポリシーを qtree に適用します。
   - volume qtree modify -vserver NewSVM-qtree-path /vol/vol1/q_1472 -export-policy exp_vol1q1'
   - [ 続く 4 つの qtree …]
   - volume qtree modify -vserver NewSVM-qtree-path /vol/vol1/q_2237-export-policy exp_vol1q2`
   - [ 続く 4 つの qtree …]

これらのホスト用に qtree をあとから追加する必要がある場合は、同じエクスポートポリシーを使用します。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。